

# クイックソート (Quick Sort)

---

「クイックソート (Quick Sort)」は、その名の通り **実用上で最も速いアルゴリズムの一つ** として知られています。基本情報技術者試験でも、アルゴリズムの王様として非常によく出題されます。

クイックソートは「**基準を決めて、グループを二つに分ける**」というダイナミックな方法をとります。

---

## 1. クイックソートの戦略：「分割統治」

クイックソートの考え方はシンプルです。

1. 適当な数（**ピボット** と呼びます）を1つ決める。
2. その数より「小さいグループ」と「大きいグループ」に分ける。
3. 分かれたグループの中で、また同じことを繰り返す。

これを繰り返すと、最終的にすべてが綺麗に並びます。このように、大きな問題を小さく分割して解決する方法を「分割統治」と呼ぶのでしたね。

そして、分割したものをさらにまた分割する、というような繰り返しが、前章で説明した「再帰」の動きになります。

つまり

---

数列

[3, 5, 8, 1, 2, 9, 4, 7, 6]

があるとする、これをピボットを6として、

[3, 5, 4, 1, 2] [6] [8, 7, 9]

6より小さなグループと6より大きなグループに分割

同様に各グループをそれぞれピボットを3と7として大きなグループと小さなグループに分割

[1, 2] [3] [5, 4] [6] [7] [8, 9]

これを繰り返すと、最終的に

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

となり、それらを逆にマージして行って、並べ替えを完了する。

---

という手順です。

---

## 2. 具体的な手順

より具体的に見てみましょう。**[3, 5, 8, 1, 2, 9, 4, 7, 6]** という数列を、クイックソートの方法で並び替えてみます。

例によって。数列を縦向きにして説明します。上が「左(left)」で下が「右(right)」になります。

| 操作 | マーカー | 数値 | 図     |
|----|------|----|-------|
|    |      | 3  | ###   |
|    |      | 5  | ##### |
|    |      | 8  | ##### |
|    |      | 1  | #     |
|    |      | 2  | ##    |
|    |      | 9  | ##### |
|    |      | 4  | ####  |
|    |      | 7  | ##### |
|    |      | 6  | ##### |

クイックソートでは、**ピボット**、**左マーカー**、**右マーカー** という三つのマーカーを使います。

## I. 最初の分割

1. **基準（ピボット）を決める**：ここでは便宜上、右端(図では下端)の「**6**」をピボットにします。

※ ピボットの位置はクイックソートの性能に大きな影響があります。その決め方については後ほど説明しますが、ここでは図としてわかりやすい右端に置くことにします。

図では、マーカー欄の **p** でピボット(pivot)をマークします。

| 操作 | マーカー     | 数値 | 図     |
|----|----------|----|-------|
|    |          | 3  | ###   |
|    |          | 5  | ##### |
|    |          | 8  | ##### |
|    |          | 1  | #     |
|    |          | 2  | ##    |
|    |          | 9  | ##### |
|    |          | 4  | ####  |
|    |          | 7  | ##### |
|    | <b>p</b> | 6  | ##### |

2. 一番左(図では上)の数に左マーカー**l**、一番右(図では下)の数に右マーカー**r**を設置します。

| 操作 | マーカー | 数値 | 図     |
|----|------|----|-------|
|    | l    | 3  | ###   |
|    |      | 5  | ##### |
|    |      | 8  | ##### |
|    |      | 1  | #     |
|    |      | 2  | ##    |
|    |      | 9  | ##### |
|    |      | 4  | ####  |
|    | r    | 7  | ##### |
|    | p    | 6  | ##### |

3. 左マーカー **l** を右(図では下)に動かしていきます。左マーカーの役割は、ピボット以上の数を見つけることです。

| 操作           | マーカー | 数値 | 図     |
|--------------|------|----|-------|
|              |      | 3  | ###   |
| 5<6 なので止まらない | l    | 5  | ##### |
|              |      | 8  | ##### |
|              |      | 1  | #     |
|              |      | 2  | ##    |
|              |      | 9  | ##### |
|              |      | 4  | ####  |
|              | r    | 7  | ##### |
|              | p    | 6  | ##### |

4. 左マーカが ピボットの数(今回は6) **以上** の数にたどりつきました。ここで動きを**止めます** (大文字**L**は動きを止めたことを表します)。

| 操作        | マーカー     | 数値 | 図     |
|-----------|----------|----|-------|
|           |          | 3  | ###   |
|           |          | 5  | ##### |
| 8>=6なので停止 | <b>L</b> | 8  | ##### |
|           |          | 1  | #     |
|           |          | 2  | ##    |
|           |          | 9  | ##### |
|           |          | 4  | ####  |
|           | r        | 7  | ##### |
|           | p        | 6  | ##### |

5. 今度は右マーカを左(図では上)に動かします。 **右マーカの役割はピボットより小さな数を見つけること** です。

| 操作     | マーカー     | 数値 | 図     |
|--------|----------|----|-------|
|        |          | 3  | ###   |
|        |          | 5  | ##### |
|        | L        | 8  | ##### |
|        |          | 1  | #     |
|        |          | 2  | ##    |
|        |          | 9  | ##### |
| 一つ動かした | <b>r</b> | 4  | ####  |
|        |          | 7  | ##### |
|        | p        | 6  | ##### |

6. 右マーカーは、ピボットより **小さい** 数にたどりついた場合、動きを **止めます** (大文字**R**は動きを止めたことを表します)。

| 操作       | マーカー     | 数値 | 図     |
|----------|----------|----|-------|
|          |          | 3  | ###   |
|          |          | 5  | ##### |
|          | L        | 8  | ##### |
|          |          | 1  | #     |
|          |          | 2  | ##    |
|          |          | 9  | ##### |
| 4<6なので停止 | <b>R</b> | 4  | ##### |
|          |          | 7  | ##### |
|          | p        | 6  | ##### |

7. 左右のマーカーが止まった時、左マーカーと右マーカーの数を入れ替えます。

| 操作       | マーカー     | 数値 | 図     |
|----------|----------|----|-------|
|          |          | 3  | ###   |
|          |          | 5  | ##### |
| 入れ替え 8→4 | <b>L</b> | 4  | ##### |
|          |          | 1  | #     |
|          |          | 2  | ##    |
|          |          | 9  | ##### |
| 入れ替え 4→8 | <b>R</b> | 8  | ##### |
|          |          | 7  | ##### |
|          | p        | 6  | ##### |

それぞれのターゲットを見つけた後、**両マーカーの数を入れ替える** ことで、数列の左側にピボットより小さな数、右側にピボットの数を集めていきます。

8. 入れ替えた後は、再びマーカーを右に動かしていきます。

| 操作 | マーカー | 数値 | 図     |
|----|------|----|-------|
|    |      | 3  | ###   |
|    |      | 5  | ##### |
|    |      | 4  | ##### |
|    | I    | 1  | #     |
|    |      | 2  | ##    |
|    |      | 9  | ##### |
|    | R    | 8  | ##### |
|    |      | 7  | ##### |
|    |      | 6  | ##### |

9. さきほどと同様に、左マーカーはピボットの数以上の数にたどり着いた場合に止まります。

ひとつ右へ

| 操作           | マーカー | 数値 | 図     |
|--------------|------|----|-------|
|              |      | 3  | ###   |
|              |      | 5  | ##### |
|              |      | 4  | ##### |
|              |      | 1  | #     |
| 2<6 なので止まらない | I    | 2  | ##    |
|              |      | 9  | ##### |
|              | R    | 8  | ##### |
|              |      | 7  | ##### |
|              | p    | 6  | ##### |

また、ひとつ右へ

| 操作         | マーカー | 数値 | 図     |
|------------|------|----|-------|
|            |      | 3  | ###   |
|            |      | 5  | ##### |
|            |      | 4  | ####  |
|            |      | 1  | #     |
|            |      | 2  | ##    |
| 9>=6 なので停止 | L    | 9  | ##### |
|            | R    | 8  | ##### |
|            |      | 7  | ##### |
|            | p    | 6  | ##### |

10. 続いて、右マーカーを左に動かします。

右マーカーは左マーカーにぶつかった場合も、動きを止めます。

| 操作           | マーカー | 数値 | 図     |
|--------------|------|----|-------|
|              |      | 3  | ###   |
|              |      | 5  | ##### |
|              |      | 4  | ####  |
|              |      | 1  | #     |
|              |      | 2  | ##    |
| L とぶつかったので停止 | L R  | 9  | ##### |
|              |      | 8  | ##### |
|              |      | 7  | ##### |
|              | p    | 6  | ##### |

11. 左右のマーカ―が停止し、かつ同じ位置にある場合、その数とピボットの数を入れ替えます。

| 操作       | マーカ―       | 数値 | 図     |
|----------|------------|----|-------|
|          |            | 3  | ###   |
|          |            | 5  | ##### |
|          |            | 4  | ##### |
|          |            | 1  | #     |
|          |            | 2  | ##    |
| 入れ替え 9→6 | <b>L R</b> | 6  | ##### |
|          |            | 8  | ##### |
|          |            | 7  | ##### |
| 入れ替え 6→9 | <b>p</b>   | 9  | ##### |

12. 左右のマーカ―がある数をソート済みにします(図では、\$ で表します)。

| 操作          | マーカ―       | 数値 | 図            |
|-------------|------------|----|--------------|
|             |            | 3  | ###          |
|             |            | 5  | #####        |
|             |            | 4  | #####        |
|             |            | 1  | #            |
|             |            | 2  | ##           |
| ソート済みとしてマーク | <b>L R</b> | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|             |            | 8  | #####        |
|             |            | 7  | #####        |
|             | <b>p</b>   | 9  | #####        |

これで数列を「6より小さい組」と「6より大きい組」に仕分けできました。これが分割統治の「分割」です。



## II. 次の分割

13. ここから、仕分けしたグループそれぞれに、1-12の操作を、「再帰」的に行います。

まず左(上)側について、さきほどと同様の操作をします。操作対象外の数は . で示します。

| 操作          | マーカー | 数値 | 図            |
|-------------|------|----|--------------|
| 操作対象        |      | 3  | ###          |
| 操作対象        |      | 5  | #####        |
| 操作対象        |      | 4  | ####         |
| 操作対象        |      | 1  | #            |
| 操作対象        |      | 2  | ##           |
| ソート済みとしてマーク | \$   | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
| 対象外         |      | 8  | .....        |
| 対象外         |      | 7  | .....        |
| 対象外         |      | 9  | .....        |

14. ピボットと左右マーカーを設置します。

| 操作          | マーカー     | 数値 | 図            |
|-------------|----------|----|--------------|
|             | <b>l</b> | 3  | ###          |
|             |          | 5  | #####        |
|             |          | 4  | ####         |
|             | <b>r</b> | 1  | #            |
|             | <b>p</b> | 2  | ##           |
| ソート済みとしてマーク | \$       | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|             |          | 8  | .....        |
|             |          | 7  | .....        |
|             |          | 9  | .....        |

15. 左マーカーは最初の位置で停止します。

| 操作         | マーカー | 数値 | 図            |
|------------|------|----|--------------|
| 3>=2 なので停止 | L    | 3  | ###          |
|            |      | 5  | #####        |
|            |      | 4  | ####         |
|            |      |    |              |
|            | r    | 1  | #            |
|            | p    | 2  | ##           |
|            |      | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|            |      | 8  | .....        |
|            |      | 7  | .....        |
|            |      | 9  | .....        |

16. 右マーカーも最初の位置で停止します。

| 操作        | マーカー | 数値 | 図            |
|-----------|------|----|--------------|
|           | L    | 3  | ###          |
|           |      | 5  | #####        |
|           |      | 4  | ####         |
|           |      |    |              |
| 1<2 なので停止 | R    | 1  | #            |
|           | p    | 2  | ##           |
|           |      | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|           |      | 8  | .....        |
|           |      | 7  | .....        |
|           |      | 9  | .....        |

17. 左右マーカーが停止したので、その位置の数を入れ替えます。

| 操作       | マーカー     | 数値 | 図            |
|----------|----------|----|--------------|
| 入れ替え 3→1 | <b>L</b> | 1  | #            |
|          |          | 5  | #####        |
|          |          | 4  | ####         |
| 入れ替え 1→3 | <b>R</b> | 3  | ###          |
|          |          | p  | ##           |
|          |          | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|          |          | 8  | .....        |
|          |          | 7  | .....        |
|          |          | 9  | .....        |

18. 再び左マーカーを動かすと、最初の移動で停止します。

| 操作         | マーカー     | 数値 | 図            |
|------------|----------|----|--------------|
|            |          | 1  | #            |
| 5>=2 なので停止 | <b>L</b> | 5  | #####        |
|            |          | 4  | ####         |
|            | r        | 3  | ###          |
|            | p        | 2  | ##           |
|            |          | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|            |          | 8  | .....        |
|            |          | 7  | .....        |
|            |          | 9  | .....        |

19. 右マーカを動かします。

| 操作          | マーカー | 数値 | 図            |
|-------------|------|----|--------------|
|             |      | 1  | #            |
|             | L    | 5  | #####        |
| 4<2なので止まらない | r    | 4  | #####        |
|             |      | 3  | ###          |
|             | p    | 2  | ##           |
|             |      | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|             |      | 8  | .....        |
|             |      | 7  | .....        |
|             |      | 9  | .....        |

20. 次に移動すると左マーカーとぶつかり、停止します。

| 操作          | マーカー | 数値 | 図            |
|-------------|------|----|--------------|
|             |      | 1  | #            |
| Lとぶつかったので停止 | L R  | 5  | #####`       |
|             |      | 4  | #####        |
|             |      | 3  | ###          |
|             | p    | 2  | ##           |
|             |      | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|             |      | 8  | .....        |
|             |      | 7  | .....        |
|             |      | 9  | .....        |

21. 左右マーカーがぶつかって停止した場合は、ピボット位置の数とマーカー停止位置の数とを入れ替えます。

| 操作       | マーカー       | 数値 | 図            |
|----------|------------|----|--------------|
|          |            | 1  | #            |
| 入れ替え 5→2 | <b>L R</b> | 2  | ##           |
|          |            | 4  | ####         |
|          |            | 3  | ###          |
| 入れ替え 2→5 | <b>p</b>   | 5  | #####        |
|          |            | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|          |            | 8  | .....        |
|          |            | 7  | .....        |
|          |            | 9  | .....        |

22. 左右マーカー停止位置の数をソート済みとします

| 操作    | マーカー | 数値 | 図            |
|-------|------|----|--------------|
|       |      | 1  | #            |
| ソート済み |      | 2  | \$\$         |
|       |      | 4  | ####         |
|       |      | 3  | ###          |
|       |      | 5  | #####        |
|       |      | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|       |      | 8  | .....        |
|       |      | 7  | .....        |
|       |      | 9  | .....        |

III. 3回目の分割

23. 新たにソート済みとマークした数より左(上)を操作対象とします。

| 操作    | マーカー | 数値 | 図            |
|-------|------|----|--------------|
| 操作対象  |      | 1  | #            |
| ソート済み |      | 2  | \$\$         |
|       |      | 4  | ....         |
|       |      | 3  | ...          |
|       |      | 5  | .....        |
|       |      | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|       |      | 8  | .....        |
|       |      | 7  | .....        |
|       |      | 9  | .....        |

24. 対象の数列の数が一つだった場合、ソート済みにします

| 操作    | マーカー | 数値 | 図            |
|-------|------|----|--------------|
| ソート済み |      | 1  | \$           |
|       |      | 2  | \$\$         |
|       |      | 4  | ....         |
|       |      | 3  | ...          |
|       |      | 5  | .....        |
|       |      | 6  | \$\$\$\$\$\$ |
|       |      | 8  | .....        |
|       |      | 7  | .....        |
|       |      | 9  | .....        |

IV. 4回目の分割

25. 残りを操作対象にします。

| 操作   | マーカー | 数値 | 図              |
|------|------|----|----------------|
|      |      | 1  | \$             |
|      |      | 2  | \$ \$          |
| 操作対象 | l    | 4  | #####          |
| 操作対象 | r    | 3  | ###            |
| 操作対象 | p    | 5  | #####          |
|      |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ |
|      |      | 8  | .....          |
|      |      | 7  | .....          |
|      |      | 9  | .....          |

26. 左マーカーを動かします。左マーカーは右マーカーとぶつかっても止まりません。

| 操作           | マーカー | 数値 | 図              |
|--------------|------|----|----------------|
|              |      | 1  | \$             |
|              |      | 2  | \$ \$          |
|              |      | 4  | #####          |
| 3<5 なので止まらない | l r  | 3  | ###            |
|              | p    | 5  | #####          |
|              |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ |
|              |      | 8  | .....          |
|              |      | 7  | .....          |
|              |      | 9  | .....          |

27. 左マーカーは **操作対象数列の右端** にたどり着いたら止まります

| 操作          | マーカー | 数値 | 図              |
|-------------|------|----|----------------|
|             |      | 1  | \$             |
|             |      | 2  | \$ \$          |
|             |      | 4  | ####           |
|             | r    | 3  | ###            |
| 操作対象右端なので停止 | L p  | 5  | #####          |
|             |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ |
|             |      | 8  | .....          |
|             |      | 7  | .....          |
|             |      | 9  | .....          |

この場合、操作対象の範囲内でピボットの数が一番大きな数ということになります。

28. 次に右マーカーを動かしますが、左マーカーに追い越されている場合には動かさずに終了します。

| 操作              | マーカー | 数値 | 図              |
|-----------------|------|----|----------------|
|                 |      | 1  | \$             |
|                 |      | 2  | \$ \$          |
|                 |      | 4  | ####           |
| L に追い越されているので停止 | R    | 3  | ###            |
|                 | Lp   | 5  | #####          |
|                 |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ |
|                 |      | 8  | .....          |
|                 |      | 7  | .....          |
|                 |      | 9  | .....          |



29. 左マーカーが、操作対象の右端に達している場合、ピボットの数をソート済みにします。そして、一連の操作を終わります。

| 操作    | マーカー | 数値 | 図          |
|-------|------|----|------------|
|       |      | 1  | \$         |
|       |      | 2  | \$ \$      |
|       |      | 4  | #####      |
|       | R    | 3  | ###        |
| ソート済み | L p  | 5  | \$\$\$\$\$ |
|       |      | 6  | \$\$\$\$\$ |
|       |      | 8  | .....      |
|       |      | 7  | .....      |
|       |      | 9  | .....      |

V. 以下、同様の操作をすべての数がソート済みになるまで繰り返し

| 操作   | マーカー | 数値 | 図          |
|------|------|----|------------|
|      |      | 1  | \$         |
|      |      | 2  | \$ \$      |
| 操作対象 | lr   | 4  | #####      |
| 操作対象 | p    | 3  | ###        |
|      |      | 5  | \$\$\$\$\$ |
|      |      | 6  | \$\$\$\$\$ |
|      |      | 8  | .....      |
|      |      | 7  | .....      |
|      |      | 9  | .....      |

| 操作             | マーカー | 数値 | 図          |
|----------------|------|----|------------|
|                |      | 1  | \$         |
|                |      | 2  | \$\$       |
| 4>=3なので左マーカー停止 | L r  | 4  | ####       |
|                | p    | 3  | ###        |
|                |      | 5  | \$\$\$\$\$ |
|                |      | 6  | \$\$\$\$\$ |
|                |      | 8  | .....      |
|                |      | 7  | .....      |
|                |      | 9  | .....      |

| 操作              | マーカー | 数値 | 図          |
|-----------------|------|----|------------|
|                 |      | 1  | \$         |
|                 |      | 2  | \$\$       |
| LとぶつかっているのでRも停止 | L R  | 4  | ####       |
|                 | p    | 3  | ###        |
|                 |      | 5  | \$\$\$\$\$ |
|                 |      | 6  | \$\$\$\$\$ |
|                 |      | 8  | .....      |
|                 |      | 7  | .....      |
|                 |      | 9  | .....      |

左右マーカーがぶつかった位置の数とピボット位置の数を入れ替え

| 操作       | マーカー | 数値 | 図                 |
|----------|------|----|-------------------|
|          |      | 1  | \$                |
|          |      | 2  | \$ \$             |
| 入れ替え 4→3 | L R  | 3  | ###               |
| 入れ替え 3→4 | p    | 4  | ####              |
|          |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$    |
|          |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|          |      | 8  | . . . . . . .     |
|          |      | 7  | . . . . . . .     |
|          |      | 9  | . . . . . . .     |

L R のぶつかった位置の数をソート済みとする

| 操作    | マーカー | 数値 | 図                 |
|-------|------|----|-------------------|
|       |      | 1  | \$                |
|       |      | 2  | \$ \$             |
| ソート済み |      | 3  | \$ \$ \$          |
|       |      | 4  | ####              |
|       |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$    |
|       |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|       |      | 8  | . . . . . . .     |
|       |      | 7  | . . . . . . .     |
|       |      | 9  | . . . . . . .     |

残りを対象とする

| 操作    | マーカー | 数値 | 図                 |
|-------|------|----|-------------------|
| ソート済み |      | 1  | \$                |
| ソート済み |      | 2  | \$ \$             |
| ソート済み |      | 3  | \$ \$ \$          |
| 操作対象  |      | 4  | #####             |
| ソート済み |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$    |
|       |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|       |      | 8  | . . . . . . . .   |
|       |      | 7  | . . . . . . .     |
|       |      | 9  | . . . . . . . .   |

対象が一つだけなので、ソート済みにする

| 操作    | マーカー | 数値 | 図                 |
|-------|------|----|-------------------|
|       |      | 1  | \$                |
|       |      | 2  | \$ \$             |
|       |      | 3  | \$ \$ \$          |
| ソート済み |      | 4  | \$ \$ \$ \$ \$    |
|       |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|       |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|       |      | 8  | . . . . . . . .   |
|       |      | 7  | . . . . . . .     |
|       |      | 9  | . . . . . . . .   |

残りを対象にする

| 操作    | マーカー | 数値 | 図                 |
|-------|------|----|-------------------|
| ソート済み |      | 1  | \$                |
| ソート済み |      | 2  | \$ \$             |
| ソート済み |      | 3  | \$ \$ \$          |
| ソート済み |      | 4  | \$ \$ \$ \$       |
| ソート済み |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$    |
| ソート済み |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| 操作対象  | l    | 8  | #####             |
| 操作対象  | r    | 7  | #####             |
| 操作対象  | p    | 9  | #####             |

左マーカを動かす

| 操作          | マーカー | 数値 | 図                 |
|-------------|------|----|-------------------|
|             |      | 1  | \$                |
|             |      | 2  | \$ \$             |
|             |      | 3  | \$ \$ \$          |
|             |      | 4  | \$ \$ \$ \$       |
|             |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$    |
|             |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|             |      | 8  | #####             |
| 8<9なので止まらない | lr   | 7  | #####             |
|             | p    | 9  | #####             |

右(下)端に達したので、停止

| 操作            | マーカー | 数値 | 図                 |
|---------------|------|----|-------------------|
|               |      | 1  | \$                |
|               |      | 2  | \$ \$             |
|               |      | 3  | \$ \$ \$          |
|               |      | 4  | \$ \$ \$ \$       |
|               |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$    |
|               |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|               |      | 8  | #####             |
|               | r    | 7  | #####             |
| 右(下)端に達したので停止 | L p  | 9  | #####             |

L に追い越されているのでRも停止

| 操作               | マーカー | 数値 | 図                 |
|------------------|------|----|-------------------|
|                  |      | 1  | \$                |
|                  |      | 2  | \$ \$             |
|                  |      | 3  | \$ \$ \$          |
|                  |      | 4  | \$ \$ \$ \$       |
|                  |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$    |
|                  |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|                  |      | 8  | #####             |
| Lに追い越されているのでRも停止 | R    | 7  | #####             |
|                  | L p  | 9  | #####             |

右端をソート済みとする

| 操作    | マーカー | 数値 | 図                  |
|-------|------|----|--------------------|
|       |      | 1  | \$                 |
|       |      | 2  | \$\$               |
|       |      | 3  | \$\$\$             |
|       |      | 4  | \$\$\$\$           |
|       |      | 5  | \$\$\$\$\$         |
|       |      | 6  | \$\$\$\$\$\$       |
|       |      | 8  | #####              |
|       | R    | 7  | #####              |
| ソート済み | L p  | 9  | \$\$\$\$\$\$\$\$\$ |

残りを操作対象とする

| 操作   | マーカー | 数値 | 図                  |
|------|------|----|--------------------|
|      |      | 1  | \$                 |
|      |      | 2  | \$\$               |
|      |      | 3  | \$\$\$             |
|      |      | 4  | \$\$\$\$           |
|      |      | 5  | \$\$\$\$\$         |
|      |      | 6  | \$\$\$\$\$\$       |
| 操作対象 | lr   | 8  | #####              |
| 操作対象 | p    | 7  | #####              |
|      |      | 9  | \$\$\$\$\$\$\$\$\$ |

## 左マーカー操作

| 操作          | マーカー | 数値 | 図                       |
|-------------|------|----|-------------------------|
|             |      | 1  | \$                      |
|             |      | 2  | \$ \$                   |
|             |      | 3  | \$ \$ \$                |
|             |      | 4  | \$ \$ \$ \$             |
|             |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$          |
|             |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$       |
| 8>=7 なのでL停止 | L r  | 8  | #####                   |
|             | p    | 7  | #####                   |
|             |      | 9  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |

## LとぶつかっているのでRも停止

| 操作          | マーカー | 数値 | 図                       |
|-------------|------|----|-------------------------|
|             |      | 1  | \$                      |
|             |      | 2  | \$ \$                   |
|             |      | 3  | \$ \$ \$                |
|             |      | 4  | \$ \$ \$ \$             |
|             |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$          |
|             |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$       |
| Lとぶつかったので停止 | L R  | 8  | #####                   |
|             | p    | 7  | #####                   |
|             |      | 9  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |



LRがぶつかった位置の数とピボットの数を入れ替え

| 操作       | マーカー | 数値 | 図                       |
|----------|------|----|-------------------------|
|          |      | 1  | \$                      |
|          |      | 2  | \$ \$                   |
|          |      | 3  | \$ \$ \$                |
|          |      | 4  | \$ \$ \$ \$             |
|          |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$          |
|          |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$       |
| 入れ替え 8→7 | L R  | 7  | #####                   |
| 入れ替え 7→8 | p    | 8  | #####                   |
|          |      | 9  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |

LRがぶつかった位置の数をソート済みとする

| 操作    | マーカー | 数値 | 図                       |
|-------|------|----|-------------------------|
|       |      | 1  | \$                      |
|       |      | 2  | \$ \$                   |
|       |      | 3  | \$ \$ \$                |
|       |      | 4  | \$ \$ \$ \$             |
|       |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$          |
|       |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$       |
| ソート済み |      | 7  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$    |
|       |      | 8  | #####                   |
|       |      | 9  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |

残りを操作対象とする

| 操作    | マーカー | 数値 | 図                       |
|-------|------|----|-------------------------|
| ソート済み |      | 1  | \$                      |
| ソート済み |      | 2  | \$ \$                   |
| ソート済み |      | 3  | \$ \$ \$                |
| ソート済み |      | 4  | \$ \$ \$ \$             |
| ソート済み |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$          |
| ソート済み |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$       |
| ソート済み |      | 7  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$    |
| 操作対象  |      | 8  | #####                   |
| ソート済み |      | 9  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |

操作対象が一つだけなので、ソート済みとする。これで、すべてソート済み

| 操作    | マーカー | 数値 | 図                          |
|-------|------|----|----------------------------|
| ソート済み |      | 1  | \$                         |
| ソート済み |      | 2  | \$ \$                      |
| ソート済み |      | 3  | \$ \$ \$                   |
| ソート済み |      | 4  | \$ \$ \$ \$                |
| ソート済み |      | 5  | \$ \$ \$ \$ \$             |
| ソート済み |      | 6  | \$ \$ \$ \$ \$ \$          |
| ソート済み |      | 7  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$       |
| ソート済み |      | 8  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$    |
| ソート済み |      | 9  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |

---

### 3.ピボットの決め方

クイックソートは非常に強力なアルゴリズムですが、実は「**ピボット（基準値）に何を選ぶか**」で、その性能が天国と地獄ほど変わってしまいます。

なぜピボット選びが重要なのか、そして実務ではどう決めているのかを解説します。

---

#### ① なぜピボット選びが重要なのか？

クイックソートの理想は、「**ピボットが常にデータの真ん中（中央値）に近い値**」であることです。

- **理想的な場合（バランスが良い）**： 毎回データが真っ二つ（50:50）に分かれると、作業はスムーズに進みます。計算量は $O(n\log n)$  です。
  - **最悪な場合（バランスが悪い）**： 例えば、すでに並んでいるデータに対して「端っこ」をピボットに選ぶと、片方のグループが「0」、もう片方が「残り全部」という分かれ方になります。これではバブルソートと同じ $O(n^2)$  まで遅くなってしまいます。
- 

#### ② 代表的なピボットの決め方

ここでは、主な3つの手法を紹介します。

##### a. 固定位置（先頭や末尾）

- **やり方**： 常に 左端や右端を選ぶ。
- **メリット**： プログラムが一番シンプル。
- **デメリット**： すでに整列済みのデータや、逆順のデータに対して最悪のパフォーマンスになる（試験に出やすい弱点です）。

##### b. 乱数（ランダム）

- **やり方**： 範囲内からランダムに一つ選ぶ。
- **メリット**： どんなデータが来ても、平均的に良い性能を発揮する。
- **デメリット**： 乱数を作るための計算（`rand()` 関数など）に少し時間がかかる。

##### c. 三値の中央値（Median-of-Three）★推奨

実務のプログラムで最もよく使われる、賢い方法です。

- **やり方**： 「先頭」「真ん中」「末尾」の3つの値を取り出し、その**3つの中で真ん中の値**をピボットにします。
  - **メリット**： 完全に中央値を探すのは大変ですが、3つだけ見るなら一瞬です。これだけで「最悪のケース」を引く確率を劇的に下げられます。
- 

#### ③ C言語での「三値の中央値」のヒント

もし実装に取り入れるなら、以下のような短い処理を `quickSort` の最初に入れます。

```
// 先頭(left)、真ん中(mid)、末尾(right)から中央値を選んでピボットにする
int mid = left + (right - left) / 2;
// (ここで3つの値を比較して入れ替え、中央値をarr[left]に持ってくる処理を入れる)
int pivot = arr[left];
```

## 4. クイックソートのメリット・デメリット

| 項目   | 特徴                                                 |
|------|----------------------------------------------------|
| スピード | 圧倒的に速い。大量のデータを扱うとき、基本3種（バブル等）とは比較にならないほど高速です。      |
| 計算量  | 平均。データが2倍になっても、作業時間は2倍ちょっとしか増えません。                 |
| 弱点   | ピボットの選び方が悪い（例：既に並んでいるのに端の数値を選ぶ等）と、かえって遅くなることがあります。 |

## 5. なぜ「クイック」なのか？（バブルソートとの比較）

- バブルソートは、地球の裏側まで行くのに「一歩ずつ歩いていく」ようなものです。
- クイックソートは、「まず東半球か西半球かに分け、次にアジアかヨーロッパかに分け…」と、**探すべき範囲を劇的に絞り込んでいく**ため、ゴールまでが圧倒的に早いのです。

## 6. 実装

クイックソートの実装では、「**再帰（自分自身を呼び出す）**」というプログラミングの手法を使います。大きな問題を小さく分解して、同じルールを適用し続けます。

### ポイント

#### 1. 「ピボット」による仕分け

- 中心的な動きは、ピボットを基準にした「仕分け」です。左から大きいやつ、右から小さいやつを探して、見つかったら「お互いの場所を交換しよう」と入れ替えるのが、while ループの役割です。

#### 2. 再帰呼び出しのイメージ

- quickSort の中で、再び quickSort を呼んでいます。これは「1つの大きな部屋を2つの小部屋に分けた後、それぞれの小部屋でも同じように片付け（仕分け）を依頼する」というイメージです。

#### 3. 終了条件の重要性

- if (left >= right) return; がないと、プログラムは無限に自分を呼び出し続けて止まらなくなります。

## 疑似言語による実装

```

/* 二つの値を入れ替える補助関数 */
○ swap(参照型: 整数型: a, 参照型: 整数型: b)
  整数型: temp ← a
  a ← b
  b ← temp

/* クイックソートの本体 */
○ quickSort(参照型: 整数型[]: arr, 整数型: left, 整数型: right)
  if (left ≥ right)
    return /* 範囲の要素が一つ以下なら終了 */
  endif

  整数型: pivot ← arr[right] /* 右端の要素を基準 (ピボット) にする */
  整数型: i ← left           /* 左から右へ動くカーソル */
  整数型: j ← right          /* 右から左へ動くカーソル */

  while (i < j)
    /* ピボットより大きい値が見つかるまで右へ進む */
    while (i ≤ right and arr[i] ≤ pivot)
      i ← i + 1
    endwhile
    /* ピボットより小さい値が見つかるまで左へ進む */
    while (j ≥ left and arr[j] > pivot)
      j ← j - 1
    endwhile

    if (i < j)
      swap(arr[i], arr[j]) /* 見つかった二つを入れ替える */
    endif
  endwhile

  /* 最後にピボット (右端) を正しい位置 (i) に入れ替える */
  swap(arr[right], arr[i])

  /* 左右に分かれたグループに対して、再びクイックソート (再帰) */
  quickSort(arr, left, i - 1) /* 左側グループ (ピボットより小さい) */
  quickSort(arr, i + 1, right) /* 右側グループ (ピボットより大きい) */

```

## C言語による実装

```

#include <stdio.h>

// 二つの値を入れ替える補助関数
void swap(int *a, int *b) {
  int temp = *a;
  *a = *b;

```

```

    *b = temp;
}

// クイックソートの本体
void quickSort(int arr[], int left, int right) {
    if (left >= right) return; // 範囲が一つ以下なら終了

    int pivot = arr[right]; // 右端の要素を基準（ピボット）にする
    int i = left;           // 左から右へ動くカーソル
    int j = right;          // 右から左へ動くカーソル

    while (i < j) {
        // ピボットより大きい値が見つかるまで右へ進む
        while (i <= right && arr[i] <= pivot) i++;
        // ピボットより小さい値が見つかるまで左へ進む
        while (j >= left && arr[j] > pivot) j--;

        if (i < j) {
            swap(&arr[i], &arr[j]); // 見つかった二つを入れ替える
        }
    }

    // 最後にピボット（左端）を正しい位置（j）に入れ替える
    swap(&arr[right], &arr[j]);

    // 左右に分かれたグループに対して、再びクイックソート（再帰）
    quickSort(arr, left, j - 1); // 左側グループ
    quickSort(arr, j + 1, right); // 右側グループ
}

int main() {
    int data[] = {5, 3, 8, 1, 4, 6, 2, 7};
    int n = 8;

    printf("ソート前: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", data[i]);
    printf("\n");

    quickSort(data, 0, n - 1);

    printf("ソート後: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", data[i]);
    printf("\n");

    return 0;
}

```